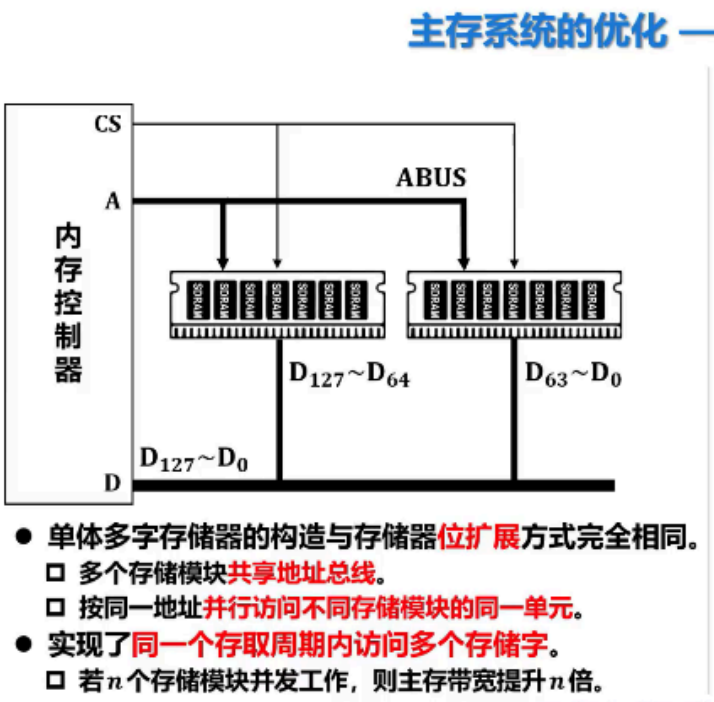
4.18 主存的优化——单体多字存储器

考纲定位：计算机组成原理 · 第 4 章 存储器（4.18） | 重要度 ★★★★ | 常见考法：选择题（单体多字结构、带宽提升、双通道内存）

一句话核心：多个存储模块共用地址，同一地址并行读出多个字，带宽提高 n 倍；本质是“一次访问取多个字”

一、结构





提炼

- 多个存储模块共享地址总线，每个模块的数据线分别接数据总线的不同部分
- 同一地址同时选中所有模块，一次访问读出 n 个字
- 若每个模块输出 m 位，n 个模块并行输出 $n \times m$ 位
- 带宽可提高 n 倍，但单次访问延迟不一定降低

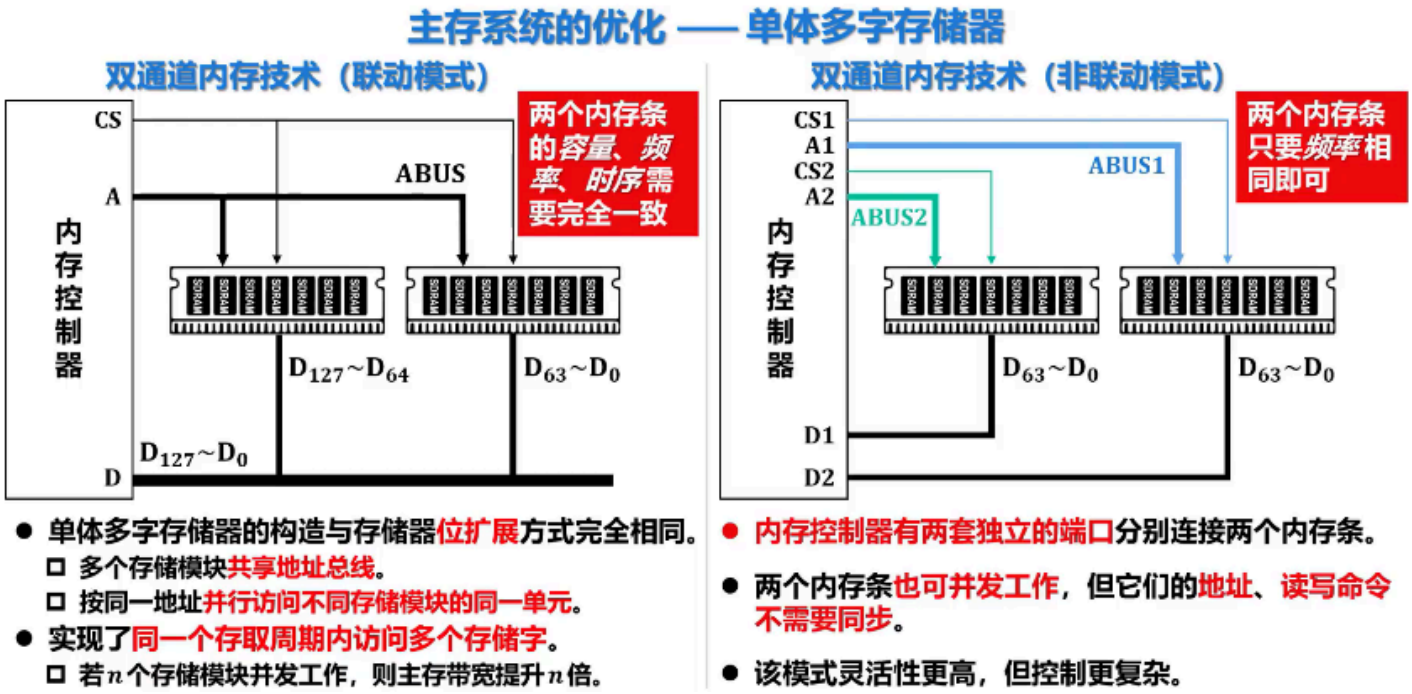
与位扩展的区别

- 位扩展：多个芯片拼成一个更长的字，逻辑上仍是一个字
- 单体多字：一次访问读出多个完整的字，逻辑上是多个字
- 两者结构相似，但“字”的定义和访问方式不同

易错

- 单体多字提升的是带宽，不是单字访问速度
- 多个模块必须共享同一地址，才能同一周期并行读出
- 若程序只访问一个字，多读出的字可能浪费

二、双通道内存技术



提炼

- 双通道内存是单体多字思想在内存条层面的应用
- 两个内存条/通道并行工作，提高内存带宽
- 常见模式如下
  - 联动模式：两个内存条容量、频率、时序一致，并行读写
  - 非联动模式：两个通道独立，地址/命令不需要同步
- 非联动模式更灵活，但控制更复杂

易错

- 双通道不是“容量翻倍”，而是“带宽提高”
- 联动模式要求两个内存条规格一致；不一致可能降频或无法开启
- 双通道与双端口不是一回事：双通道是内存控制器/内存条层面，双端口是同一芯片两套端口
- 双通道的实际带宽提升受程序访问模式影响，不是所有场景都翻倍

知识关联：双端口（4.17 主存的优化——双端口存储器）；多体交叉（4.19 主存的优化——高位多体交叉存储器、4.20 主存的优化——低位多体交叉存储器）；主存扩展（4.13 主存的扩展及其与CPU的连接——位扩展）